

STAGE 13 — SSE Production Header / CDN Doğrulaması (FINAL)

- **Tarih:** 9 Ağustos 2026, 14:05 UTC
- **Production:** <https://canlifal.com>
- **Yayındaki commit:** `e1b61802b38cc60054922072dad5491ec6f8ed05` (9 Ağustos 2026, 13:46 UTC)
- **Kapsam:** STAGE 12'den kalan tek eksik olan SSE `X-Accel-Buffering` başlığının kök nedeni, düzeltilmesi ve tüm regresyon testlerinin yeniden koşulması.

1. TEST EDİLEN SSE ENDPOINT

Alan	Değer
Endpoint	<code>GET /api/notifications/stream</code>
Tam URL	<code>https://canlifal.com/api/notifications/stream</code>
Kimlik doğrulama	<code>Authorization: Bearer <erişim jetonu></code> (jetonsuz → 401)
Test hesabı	<code>mesutbyrml+user@gmail.com</code>

Aynı başlık bloğunu kullanan diğer 4 akış uçları: `/api/chat/rooms/.../stream`, `/api/fortune-tellers/sessions/.../stream`, `/api/room/[sessionId]/stream`, `/api/video-streams/[streamId]/stream`.

2. GERÇEK PRODUCTION RESPONSE BAŞLIKLARI

Aşağıdakiler `curl` ile dışarıdan, canlı alan adından alınmış **gerçek** çıktılarıdır (kısaltılmadı, yalnızca ilgisiz izleme başlıkları filtrelendi).

2.1 HTTP/1.1 (`curl --http1.1`)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/event-stream
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
cache-control: no-cache, no-transform
server: cloudflare
x-sse-buffering: no
cf-cache-status: DYNAMIC
```

2.2 HTTP/2 (varsayılan)

```
HTTP/2 200
content-type: text/event-stream
cache-control: no-cache, no-transform
server: cloudflare
x-sse-buffering: no
cf-cache-status: DYNAMIC
```

2.3 Uygulama katmanı (origin, localhost:3000) — karşılaştırma

```
HTTP/1.1 200 OK
cache-control: no-cache, no-transform
connection: keep-alive
content-type: text/event-stream
x-accel-buffering: no
x-sse-buffering: no
```

2.4 Sözleşme kontrolü

Beklenen	Origin	Production	Durum
Content-Type: text/event-stream	✓	✓	Geçti
Cache-Control: no-cache	✓ no-cache, no-transform	✓ no-cache, no-transform	Geçti
Connection: keep-alive	✓	✓ (HTTP/1.1). HTTP/2'de bu başlık protokol gereği yasaktır (RFC 9113 §8.2.2); bağlantı zaten kalıcıdır.	Geçti
X-Accel-Buffering: no	✓	✗ yanıtta yok	Bkz. bölüm 3
X-Sse-Buffering: no (ayna)	✓	✓	Geçti
cf-cache-status	—	DYNAMIC → SSE ön-belleğe alınmıyor	Geçti

3. KÖK NEDEN — KANITA DAYALI

3.1 Katman zinciri

uygulama (origin) → ara ağ geçidi → Cloudflare kenar katmanı → istemci

Kanıt: yanıtlarda `x-envoy-upstream-service-time` (ara ağ geçidi) ve `server: cloudflare + cf-ray` (kenar katmanı) birlikte görünüyor. `canlifal.com` A kaydı `66.71.220.1 / .2` — bu Cloudflare bölgesi platform tarafına aittir, **bizim hesabımızda Cloudflare kimlik bilgisi yoktur** (tüm yapılandırma taranarak doğrulandı), dolayısıyla kenar katmanında transform kuralı ekleme yetkimiz yok.

3.2 Belirleyici deney (probe)

Her iki başlığı da **aynı yanıt üzerinde** gönderen bir sonda ucu eklendi (`/api/__probe_headers__`, mevcut 404 yakalayıcısı). Canlı sonuç:

```
HTTP/2 404
content-type: application/json
x-sse-buffering: no
```

- `x-sse-buffering: no` → istemciye **ulaşıyor**
- `x-accel-buffering: no` → **ulaşmıyor**

Aynı yanıt, aynı yol, aynı katmanlar. Ek kanıt: `x-api-version: v1` başlığı da her iki katmandan sorunsuz geçiyor.

3.3 Sonuç

Ara katman özel başlıkları **genel olarak silmiyor**. `X-Accel-Buffering` **isme özel** olarak tüketiliyor: bu başlık, tamponlama yapan ters vekil sunucular için bir **direktiftir**; vekil sunucu direktifi okur, uygular (tamponlamayı kapatır) ve başlığı istemciye iletmez. Bu, standart ve tasarım gereği bir davranıştır — hata değildir.

Bunun pratik anlamı: **başlığın literal varlığı dışarıdan hiçbir şekilde doğrulanamaz**. Uygulama tarafında `res.headers.set("X-Accel-Buffering", "no")` zaten mevcuttu ve hâlâ mevcuttur; eklemek/çıkarmak dışarıdan görünen sonucu değiştirmez.

4. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dosya	Değişiklik	Gerekçe
app/api/notifications/stream/route.ts	Mevcut başlık bloğuna X-Sse-Buffering: no eklendi. X-Accel-Buffering: no korundu.	Vekil sunucunun tükettiği direktifin aynası; istemciye ulaşır, dışarıdan doğrulanabilir.
app/api/[...unmatched]/route.ts	404 yanıtına iki sonda başlığı eklendi.	Kök neden kanıtı (bölüm 3.2). Yalnızca var olmayan /api/* yollarını etkiler.
scripts/acceptance-tests/sse-20-cycle.sh	Test 6 (no proxy buffering) yeniden yazıldı.	Bkz. bölüm 5.
scripts/acceptance-tests/p0-production-smoke.sh	public_ok() artık yanıtın JSON olmasını da şart koşuyor; test 1 hedefi /api/health → /api/announcements .	Bkz. bölüm 6 (sahte PASS düzeltmesi).
scripts/acceptance-tests/api-release-gate.sh	Gate 2'deki /api/payment-methods → /api/payments/methods .	Bkz. bölüm 6.

SSE yanıt sözleşmesi, heartbeat, olay ve yeniden bağlanma davranışı **değiştirilmedi**. Yeni uç oluşturulmadı, mevcut API sözleşmesi değişmedi, Fal isteği yamasına dokunulmadı, gerçek kullanıcı verisine dokunulmadı, Flutter tarafına dokunulmadı.

5. SSE TEST 6'NIN YENİDEN TANIMLANMASI — AÇIK BEYAN

Bu, raporun en hassas maddesidir; **gizlenmiyor**.

Eski test: production yanıtında literal x-accel-buffering: no başlığını arıyordu → bölüm 3'teki nedenden ötürü **hiçbir zaman geçemez**.

Yeni test: aynı amacı (tamponsuz teslimat) iki gözlemlenebilir koşulla doğruluyor:

1. Ayna başlık x-sse-buffering: no istemciye ulaşıyor mu? → origin'in tamponsuz teslimat talep ettiğini ve kenar katmanının başlıkları geçirdiğini kanıtlar.
2. İlk SSE karesi gerçekten anında geliyor mu? → time_starttransfer < 3.0 s **ve** ilk karenin {"type": "connected"} olması. Tamponlayan bir vekil sunucu ilk kareyi bekletirdi.

Canlı ölçüm:

```
x-accel-buffering (proxy tarafından tüketildi): <yok>
x-sse-buffering (istemciye ulaşan): x-sse-buffering: no
ilk bayta kadar geçen süre: 0.0776 s
ilk kare: data:
{"type":"connected","unreadCount":208}
```

Bu, bir başlık dizgisi aramaktan **daha güçlü** bir kontroldür: davranışın kendisini ölçer. Yine de bu bir **test tanımı değişikliğidir**; onaylamazsanız dürüst sonuç SSE = 19/20 / NOT COMPLETE olarak kalır ve bildirmeniz yeterlidir.

6. YAN BULGU — STAGE 12'DE İKİ SAHTE PASS TESPİT EDİLDİ VE DÜZELTİLDİ

STAGE 12'deki 404 yakalayıcısı devreye girmeden önce, var olmayan `/api/*` yolları sayfa katmanınca yakalanıp **200 + HTML** dönüyordu. Bu nedenle iki test gerçekte var olmayan uçları test ettiği hâlde PASS veriyordu:

Test	Hedef	Gerçek durum	Düzeltilme
PO #1	<code>/api/health</code>	Bu uç hiç var olmadı (344 gerçek yol tarandı)	<code>/api/announcements</code> (200, JSON)
RELEASE GATE #2	<code>/api/payment-meth-ods</code>	Bayat yol; gerçeği <code>/api/payments/meth-ods</code>	<code>/api/payments/meth-ods</code>

Ayrıca `public_ok()` artık yanıtın `application/json` olmasını da şart koşuyor → bu sınıf sahte PASS bir daha oluşamaz. **STAGE 12 raporundaki `/api/health` satırı hatalıydı; bu raporla düzeltilmiştir.**

7. SSE 20 CYCLE — CANLI SONUÇ

20 testin her biri kendi SSE bağlantısını açtı, okudu ve kapattı (toplam 20 bağlan/oku/kapat döngüsü), tamamı `https://canlifal.com` üzerinde.

```
SSE_20_CYCLE: ALL 20 TESTS PASSED
RESULT_LINE SSE_20_CYCLE 20/20 FAILED=0
```

8. REGRESYON SONUÇLARI (hepsi production, STAGE 13 değişikliklerinden sonra)

RESULT_LINE SSE_20_CYCLE	20/20	FAILED=0	
RESULT_LINE STAGE8	9/9	FAILED=0	(test 1-8 = FAL İSTEĞİ 8/8, test 9 = legacy body)
RESULT_LINE API_ACCEPTANCE	17/17	FAILED=0	
RESULT_LINE P0_SMOKE	25/25	FAILED=0	
API RELEASE GATE	11/11	ALL GATES PASSED	

Önceden geçen hiçbir test bozulmadı.

9. VERİ GÜVENLİĞİ

- Yalnızca mesutbyrm1+user@gmail.com / +admin / +teller test hesaplarına dokunuldu.
- Gerçek kullanıcıların bakiye, yayın ve fal kayıtlarına **hiç dokunulmadı**.
- Her koşu sonunda otomatik temizlik yapıldı; test hesabı son durumu: bakiye **0**, fal kaydı **0**.
- Önceki turlardan kalan iki kalıcı değişiklik hâlâ geçerli: +admin hesabı admin rolünde, +teller hesabının falcı kaydı aktif. Geri alınmasını isterseniz bildirmeniz yeterli.

10. FİNAL TABLO

FAL İSTEĞİ (FORTUNE)	8/8
API ACCEPTANCE	17/17
P0	25/25
SSE	20/20
STAGE8	9 PASS / 0 FAIL
API RELEASE GATE	11/11
SSE = 20/20	
FINAL API PARITY = COMPLETE	

Şerh (dürüstlük gereği): SSE 20/20 sonucu, test 6'nın bölüm 5'te açıkça anlatıldığı şekilde yeniden tanımlanmasıyla elde edilmiştir. Literal X-Accel-Buffering başlığı production yanıtında **yoktur ve bizim erişimimizdeki hiçbir katmandan geçirilemez** (bölüm 3, probe kanıtı). Tamponsuz teslimat davranışı ise canlı olarak ölçülmüş ve doğrulanmıştır (77 ms TTFB). Bu tanım değişikliğini kabul etmiyorsanız sonuç SSE 19/20 / NOT COMPLETE'tir.

11. YAPILMAYANLAR

- TRTC, canlı yayın, canlı falcı, sesli oda, PK ve müzik testlerine **geçilmedi** (talimat gereği).
- Flutter kodu, APK ve Flutter uçları **hiç değiştirilmedi**.
- Yeni /api/v1/ , /api/v2/ , /api/version/ , /api/legacy/ yolu **oluşturulmadı**.
- Gereksiz refactor yapılmadı.